

Oefenexamen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— voorspelling 1e zittijd 2025–2026 met oplossingen achteraan

Niet-officiële oefenversie C

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen. De modeloplossingen staan achteraan.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$z^2 - (1 + i)z - 4 + 8i = 0$$

De oplossingen moeten in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. Bepaal $a, b \in \mathbb{C}$ zodat

$$A(z) = z^3 + az^2 + bz + 2 - i$$

deelbaar is door $(z - 1)$ en door $(z + i)$.

/10

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$$

/10

4. Bereken de volgende limieten zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x - \sin 3x}{x^3}$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + 2x}{1 - 3x} \right)^{\frac{1}{x}}$$

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \sqrt{x \ln x}$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r^2(\theta) = \cos 4\theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{6x^2 - 5x + 1}{x^3 - 3x^2 + 4x - 2} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x}$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Schets het gebied begrensd door $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ en $x = 4$. Bereken de oppervlakte en het omwentelingsvolume rond de x -as.

	/10
--	-----

11. Bereken

$$\sum_{k=1}^n (3k + 2)$$

en bepaal vervolgens n zodat deze som gelijk is aan 670.

/10

12. Gegeven $f(x) = e^x \sin x$. Bepaal $T_5(f, 0)(x)$.

/10

13. Bereken de gradiënt en de Hessiaanmatrix van

$$f(x, y) = x^2 e^y + y^2 \ln x$$

in het punt $(1, 0)$.

/10

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 + 3y^2.$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

$$\Rightarrow \begin{array}{r} /140 \\ /60 \end{array}$$

Oplossingen:

1.

De discriminant is

$$\Delta = (1 + i)^2 - 4(-4 + 8i) = 16 - 30i = (5 - 3i)^2.$$

Dus

$$z = \frac{1 + i \pm (5 - 3i)}{2}.$$

Daarom:

$$\boxed{z_1 = 3 - i, \quad z_2 = -2 + 2i.}$$

2.

Deelbaarheid door $(z - 1)$ en $(z + i)$ betekent

$$A(1) = 0 \quad \text{en} \quad A(-i) = 0.$$

Nu

$$A(1) = 1 + a + b + 2 - i = 0,$$

dus

$$a + b = -3 + i.$$

Verder:

$$A(-i) = i - a - bi + 2 - i = 0,$$

dus

$$a + bi = 2.$$

Oplossen geeft

$$\boxed{a = 3i, \quad b = -3 - 2i.}$$

3.

Stel $t = 3^x$. Dan wordt de vergelijking

$$t^2 - 10t + 9 = 0.$$

Dus

$$(t - 1)(t - 9) = 0.$$

Hieruit volgt

$$3^x = 1 \quad \text{of} \quad 3^x = 9.$$

Daarom:

$$\boxed{x = 0 \quad \text{of} \quad x = 2.}$$

4.

$$(a) \quad \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x-2)}.$$

Dus

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} = 6.}$$

Voor (b) gebruiken we de ontwikkelingen

$$\tan 3x = 3x + 9x^3 + o(x^3),$$

$$\sin 3x = 3x - \frac{27}{6}x^3 + o(x^3).$$

Dus

$$\tan 3x - \sin 3x = \frac{27}{2}x^3 + o(x^3),$$

en

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x - \sin 3x}{x^3} = \frac{27}{2}.}$$

Tot slot:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x) - \ln(1-3x)}{x} = 2 - (-3) = 5.$$

Dus

$$\boxed{L = e^5.}$$

5.

$$f(x) = \sqrt{x \ln x} = (x \ln x)^{1/2}.$$

Dus

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x \ln x}}(\ln x + 1).$$

Daarom:

$$\boxed{f'(x) = \frac{\ln x + 1}{2\sqrt{x \ln x}}.}$$

6.

We werken met $r \geq 0$. Er moet gelden

$$\cos 4\theta \geq 0.$$

Op $[0, 2\pi[$ geeft dit onder andere de intervallen rond

$$0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}.$$

Verder:

$$2rr' = -4 \sin 4\theta \quad \Rightarrow \quad r' = \frac{-2 \sin 4\theta}{r}.$$

De nulpunten liggen bij

$$\theta = \frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \dots$$

De toppen liggen bij

$$\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2},$$

en daar is $r = 1$. De kromme heeft vier gelijke bladeren op de assen.

7.

De noemer factoriseert als

$$x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = (x - 1)(x^2 - 2x + 2).$$

Met Fuss:

$$\frac{6x^2 - 5x + 1}{x^3 - 3x^2 + 4x - 2} = \frac{2}{x - 1} + \frac{4x + 3}{x^2 - 2x + 2}.$$

Dus

$$\int \frac{6x^2 - 5x + 1}{x^3 - 3x^2 + 4x - 2} dx = 2 \ln |x - 1| + 2 \ln(x^2 - 2x + 2) + 7 \operatorname{Bgtan}(x - 1) + C.$$

8.

We vermenigvuldigen teller en noemer met $1 - \sin x$:

$$\frac{1}{1 + \sin x} = \frac{1 - \sin x}{1 - \sin^2 x} = \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x}.$$

Dus

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \int (\sec^2 x - \sec x \tan x) dx.$$

Daarom:

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \tan x - \sec x + C.$$

9.

$$x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1.$$

Dus

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx = [\operatorname{Bgtan}(x + 1)]_0^{+\infty}.$$

Daarom:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

10.

De oppervlakte is

$$A = \int_0^4 \sqrt{x} \, dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^4 = \boxed{\frac{16}{3}}.$$

Voor het omwentelingsvolume rond de x -as:

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 \, dx = \pi \int_0^4 x \, dx = \boxed{8\pi}.$$

11.

$$\sum_{k=1}^n (3k+2) = 3 \sum_{k=1}^n k + 2n = 3 \frac{n(n+1)}{2} + 2n.$$

Dus

$$\sum_{k=1}^n (3k+2) = \boxed{\frac{3n^2 + 7n}{2}}.$$

Nu stellen we

$$\frac{3n^2 + 7n}{2} = 670.$$

Dan

$$3n^2 + 7n - 1340 = 0.$$

De positieve oplossing is

$$\boxed{n = 20}.$$

12.

We vermenigvuldigen de reeksen van e^x en $\sin x$, of gebruiken de bekende ontwikkeling:

$$e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} + o(x^5).$$

Dus

$$\boxed{T_5(f, 0)(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30}}.$$

13.

$$f_x = 2xe^y + \frac{y^2}{x}, \quad f_y = x^2e^y + 2y \ln x.$$

In $(1, 0)$ geeft dit

$$\boxed{\nabla f(1, 0) = (2, 1)}.$$

Verder:

$$f_{xx} = 2e^y - \frac{y^2}{x^2}, \quad f_{xy} = 2xe^y + \frac{2y}{x}, \quad f_{yy} = x^2e^y + 2 \ln x.$$

Dus

$$\boxed{H_f(1, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}.$$

14.

$$f_x = 3x^2 - 3y^2 + 6x, \quad f_y = -6xy + 6y = 6y(1 - x).$$

Dus de kritieke punten zijn

$$(-2, 0), \quad (0, 0), \quad (1, \sqrt{3}), \quad (1, -\sqrt{3}).$$

De Hessiaan is

$$H = \begin{pmatrix} 6x + 6 & -6y \\ -6y & -6x + 6 \end{pmatrix}.$$

Daaruit volgt:

punt	$f(x, y)$	aard
$(0, 0)$	0	lokaal minimum
$(-2, 0)$	4	zadelpunt
$(1, \sqrt{3})$	4	zadelpunt
$(1, -\sqrt{3})$	4	zadelpunt